

CHƯƠNG 5: LÀM VIỆC NHÓM KIỂU DÂN DATA

Notebook và dữ liệu lớn trong Git

Git sinh ra cho code: file text nhỏ, đổi vài dòng mỗi lần. Dự án data ném vào nó hai thứ nó chịu đựng kém nhất — **notebook** và **file dữ liệu lớn**. Bài này chỉ ra vì sao chúng gây khổ, và kỷ luật để sống chung.

📄 Nội dung bài:

1. [Vì sao notebook làm Git khổ](#)
2. [Kỷ luật với notebook](#)
3. [Vì sao file dữ liệu lớn còn tệ hơn](#)
4. [Code vào Git, data ở ngoài](#)
5. [Git LFS và DVC](#)
6. [Bảng quyết định: commit, ignore, hay LFS](#)
7. [Bảng tra lệnh](#)
8. [Lưu ý quan trọng](#)
9. [Thực hành trên máy bạn](#)

1. Vì sao notebook làm Git khổ

Mở một file `.ipynb` bằng text editor (không phải Jupyter), bạn thấy nó thật ra là **JSON**:

```
{
  "cell_type": "code",
  "execution_count": 12,
  "source": ["df.plot()"],
  "outputs": [{
    "data": {
      "image/png": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABkAAAPeCAYAAAD..."
    }
  ]
}
```

Cái chuỗi `iVBORw0KGgo...` là cả tấm ảnh biểu đồ, mã hoá base64, nằm ngay trong file — thường dài hàng nghìn "dòng". Và đó mới là một cell.